3.4 Liste de Matériels et Outils

Code CEGEP	Localisation	Description
PILE0034-0xx	R1-A01	BATTERIE TSO AUTO
CARTE0325-xx	AR-P0x, AR-O0x	LYNXMOTION VEHICULE ROBOTISE 4WD1
~~TSO07~~	~~AVP-17~~	Suiveur de Ligne 7 capteurs https://github.com/currentleak/243-436-PCB-SuiveurDeLigne-7capteurs
PTSO0212	AV-P18-200 R6-G03	Capteur de proximité GP2Y0A21(IR)
TEP01	R6-G05	Capteur ultrason 3V à 5V RCWL-1601
~~PTSO0200~~	~~AV-P18-200~~	~~MODULE ULTRASON LV MAXSONAR EZ2 MB1020~~
??	Étudiant(e)	Circuit d'alimentation à découpage (labo 243-476)
??	Étudiant(e)	PCB Support STM32F407 et Kit d'évaluation Discovery (labo 243-436)
??	Étudiant(e)	ClickBoard Drive Moteur Double (labo 243-436)
Non disponible	Étudiant(e)	Manette (labo 243-336)
??	Étudiant(e)	Contrôleur Manette ESP32 (labo 243-436)
	Kit Étudiant ?	MODULE BLUETOOTH
CARTE0347	AV-Q06	MODULE TX RX BLUETOOTH 3.3V HC-05
CARTE362 ou CARTE372-0x	R6-A05	MODULE BLUETOOTH HC-05
KPTSO07	R13-B183	Pile pour Manette : LITHIUM-ION 3.7 V 750 mAh

Code CEGEP	Localisation	Description	
CONDIV0096	AV-Q06	CONNECTEUR HOUSING 4 CONTACTS .100 W/LATCH	MOLEX # 50-57-9404
		Broche à sertir (crimp pin)	
	Corridor	Fil 24AWG	

Code CEGEP	Localisation	Description
OUTIL0018	R9-B04	PINCE À SERTIR BROCHE MOLEX 24-30
		Cable USB-A à USB-C
		Cable USB-A à USB-micro
		Cable USB-A à USB-Mini

4 Réalisation du Projet

La réalisation du projet consiste à assembler les composants électroniques du véhicule et de la manette, à intégrer les différentes cartes électroniques, à effectuer le câblage, puis à programmer et valider les microcontrôleurs des deux sous-systèmes.

Les travaux portent principalement sur l'intégration électronique, le câblage et la programmation du système. Le châssis du véhicule, incluant les moteurs, est fourni déjà assemblé. Aucun assemblage mécanique complexe n'est requis; toutefois, les composants électroniques doivent être installés sur le plateau de support, puis ce dernier doit être solidement fixé au véhicule.

Tout au long du projet, les étudiants doivent rassembler et maintenir à jour la documentation technique pertinente, incluant notamment :

- les fiches techniques (datasheets) des composants utilisés
- les notes d'application et guides d'utilisation
- les schémas électroniques et fichiers de conception des circuits

Afin d'assurer le succès du projet, les recommandations suivantes doivent être respectées :

- débuter l'intégration du système le plus tôt possible
- tester chaque module individuellement avant l'intégration complète
- éviter de reporter l'assemblage final à la dernière semaine
- documenter le travail de façon continue tout au long du projet

4.1 Planification des semaines de Projet

La planification du projet vise à organiser le travail de l'équipe afin d'assurer la réalisation complète du système dans les délais prescrits. Elle permet de répartir les tâches, d'identifier les jalons importants et de suivre l'avancement du projet.

Chaque équipe doit définir clairement les rôles et responsabilités de chacun des membres.

4.1.1 Liste des tâches et responsable

4.1.1.1 Électronique (entre 12h et 16h)

Tâche	Description	Semaine	Responsable
Vérifier le châssis du véhicule	S'assurer qu'il n'y a pas de boulon desserré. Vérifier l'état des connexions des moteurs et du plateau de support en plexiglass.	S1	
PCB Support STM32 et Écran LCD	Test de validation du module. Vérification de l'affichage LCD et des connexions. Installation et fixation sur le châssis.	S1	
Drive Moteur (x2)	Test de validation des Click Boards de commande moteur double. Vérification des adresses I²C et test de fonctionnement des canaux A et B (sens de rotation, PWM).	S1	
Circuit d'alimentation	Validation du circuit d'alimentation à découpage (243-476). Vérification de la tension de sortie (5 V) et du bon fonctionnement de l'interrupteur de mise sous tension.	S1	
Batterie	Vérification de l'état de charge. Installation et fixation sur le châssis. Test de la mise sous tension.	S1	
Réalisation du câblage véhicule	Réalisation du câblage complet du véhicule selon le schéma électrique. Respect des couleurs de fils. Test de continuité et validation des connexions.	S2	
Manette et ESP32	Test de validation du module ESP32. Installation dans la manette. Vérification des entrées (joysticks, boutons). Test de communication Bluetooth avec le véhicule.	S2	
PCB Support STM32 et Module Bluetooth	Installation du module Bluetooth. Test de validation du module STM32 et du module Bluetooth.	S2	
Capteur de Ligne	Détermination de l'interface de connexion au STM32 (I²C / ADC). Câblage et test de lecture des capteurs IR. Validation de la détection ligne noire sur fond clair.	S2	
Capteur d'obstacle	Détermination de l'interface de connexion au STM32. Câblage et test des capteurs IR et ultrason. Validation de la détection d'obstacle et de la mesure de distance.	S2	
Intégration et test final du câblage	Vérification complète du câblage après installation de tous les modules. Test de fonctionnement de chacun des modules du système.	S2	